

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет по лабораторной работе №6 по информатике

Работа с системой компьютерной вёрстки TeX

Вариант 99

Выполнил:
Недовба Д. А.
Группа Р3109
Проверила:
Малышева Т. А.

Санкт-Петербург 2025

:(

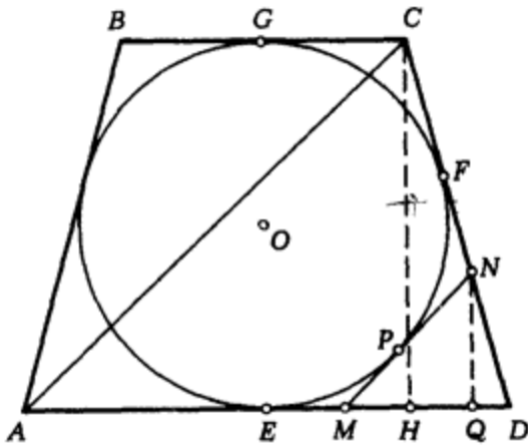


Рис. 11.

треугольник LNE также будет равнобедренным. Поэтому

$$|OM| = \sqrt{|OL|^2 - |LM|^2} = \sqrt{(|LH| - |OH|)^2 - |ME|^2} = \sqrt{(|LE| - |OH|)^2 - |KF|^2} = \sqrt{(\frac{8}{3}b - b)^2 - (\frac{4}{3}b)^2} = b$$

Используя подобие треугольников ACD и LOM с коэффициентом подобия $k = \frac{|AC|}{|LO|} = \frac{2|AO|}{|LH| - |OH|} = \frac{2(|AL| + |LH| - |OH|)}{|LE| - |OH|} = \frac{2(\frac{8}{3}b + \frac{8}{3}b - b)}{\frac{8}{3}b - b} = 5, 2$, находим искомую площадь

$$S_{ABCD} = 2S_{\triangle ACD} = 2k^2 S_{\triangle LOM} = k^2 * |LM| * |OM| = (5, 2)^2 * \frac{4}{3}b * b = (36\frac{4}{75})b^2$$

Задача 9 (МФТИ, 1974). Около окружности описана равнобедренная трапеция с основаниями AD и BC ($|AD| > |BC|$). Прямая, параллельная диагонали AC, пересекает стороны AD и CD соответственно в точках M и N и касается окружности в точке P.

Определить углы трапеции, если $\frac{|MP|}{|PN|} = k$.

Рассмотрение подобных треугольников ACD и MND (рис. 11) приводит к несложному геометрическому решению. Обозначим через E, F и G точки касания окружности со сторонами AD, CD

и BC соответственно, через H и Q – проекции точек C и N на сторону AD. Положим $|PN| = 1$. Тогда $|MP| = k$, $|AH| = |AE| + |EH| = |ED| + |GC| = |DF| + |FC| = |DC|$. Из свойств подобия и в треугольнике MND будет $|MQ| = |DN|$. Поэтому

$$|MN| = |MP| + |PN| = k + 1, |DQ| = |DE| - |QM| - |ME| = |DF| - |DN| - |MP| = |NF| - |MP| = |NP| - |MP| = 1 - k, 2|NQ|^2 = (|MQ|^2 + |NQ|^2) - (|DN|^2 - |NQ|^2) = |MN|^2 - |DQ|^2 = (k + 1)^2 - (1 - k)^2 = 4k, |NQ| = \sqrt{2k}.$$

$$\text{Следовательно, } \operatorname{tg} \hat{D} = \frac{|NQ|}{|DQ|} = \frac{\sqrt{2k}}{1-k}, \hat{A} = \hat{D} = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2k}}{1-k}, \hat{B} = \hat{C} = \pi - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2k}}{1-k}.$$

Упражнения

1. (МГУ, филологич. ф-т. отделение структурной и прикладной лингвистики. 1978). Пятиугольник ABCDE вписан в окружность единичного радиуса. Известно, что $|AB| = \sqrt{2}$, $\widehat{ABE} = 45^\circ$, $\widehat{EBD} = 30^\circ$ и $|BC| = |CD|$. Чему равна площадь пятиугольника?

2. (МГУ, геологич. ф-т. 1978). В треугольнике ABC длина стороны AB равна 4. $\widehat{CAB} = \frac{\pi}{3}$, а радиус описанной окружности R равен 2,2. Доказать, что длина высоты, опущенной из вершины C на сторону AB, строго меньше $\frac{11\sqrt{3}}{5}$.

3. (НГУ, 1976). В параллелограмме ABCD угол BAD равен 60° . Окружность, проходящая через точки A, B и D, пересекает сторону CD в середине. Найти площадь параллелограмма, если радиус окружности равен R

4. (МГУ, ф-т. почвоведения, 1977). Основание AB трапеции ABCD вдвое длиннее основания CD и вдвое длиннее боковой стороны AD. Длина диагонали AC равно a, а длина боковой стороны BC равна b. Найти площадь трапеции.

Элементы планетных орбит

Планета	Среднее расстояние от солнца		Сидерический период обращения		Синодический период, в средних сутках	Эксцентриситет (ϵ)	Наклон орбиты (i)	Расстояние от Земли, в млн км	
	в а.е.	в млн км	в тропич. годах	в средн. сутках				наименьшее	наибольшее
Меркурий	0,387	57,9	0,241	87,97	115,88	0,206	7°00'	82	217
Венера	0,723	108,2	0,615	224,70	583,92	0,007	3 24	39	260
Земля	1,000	149,6	1,000	365,26	-	0,017	0 00	—	—
Марс	1,524	227,9	1,880	686,98	779,94	0,093	1 51	56	400
Юпитер	5,203	778,3	11,862	4332,59	398,88	0,048	1 18	591	965
Сатурн	9,539	1433,5	29,458	10759,20	378,09	0,054	2 29	1199	1653
Уран	19,191	2871,0	84,015	30685,93	369,66	0,046	0 46	2586	3153
Нептун	30,071	4498,6	164,788	60187,64	367,48	0,008	1 46	4309	4682
Плутон	39,529	5913,5	247,697	90471,85	366,72	0,253	17 08	4249	7558